דף עבודה — פרק 12: הוכחה בדרך השלילה

מניחים שהטענה שגויה — ומגיעים לאבסורד

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בהוכחה בדרך השלילה מניחים שהטענה שרוצים להוכיח אינה נכונה, מפתחים את ההנחה עד שמגיעים לסתירה עם עובדה ידועה (נתון, אקסיומה, משפט או ההיגיון), ומסיקים שההנחה שגויה — ולכן הטענה נכונה. ארבעה חלקים: הנחה שלילית מדויקת, פיתוח, זיהוי הסתירה, מסקנה. השיטה מתאימה במיוחד לטענות "אין", "בלתי אפשרי", "לכל היותר אחד" ו"יחיד". השלילה חייבת להיות מדויקת: שלילת "$a > b$" היא "$a \le b$" (כולל $a = b$); שלילת "כולם שווים" היא "לא כולם שווים". תכונות יחס סדר — מעבירות, הוספה לשני האגפים, כפל במספר חיובי (שומר) או שלילי (הופך) — הן כלי נפוץ להגעה לסתירה מספרית. אחרי הסתירה חייבים לכתוב עם מה בדיוק היא סותרת.

שאלה 1 — ההנחה השלילית — סדרה א קל

לכל טענה כתבו את ההנחה שבה מתחילים הוכחה בדרך השלילה:

א. "הישרים מקבילים" ← _____

ב. "קיימת נקודת חיתוך" ← _____

שאלה 2 — ההנחה השלילית — סדרה ב קל

כתבו את ההנחה השלילית המדויקת:

א. "כל הצלעות שוות"

ב. "$x \ge 5$"

ג. "למשוואה יש פתרון יחיד"

שאלה 3 — מבנה ההוכחה קל

מהם ארבעת החלקים של כל הוכחה בדרך השלילה, לפי הסדר?

שאלה 4 — משולש בלי שתי זוויות ישרות קל

הוכיחו בדרך השלילה: במשולש אין שתי זוויות ישרות. כתבו את ארבעת החלקים.

שאלה 5 — משולש בלי שתי זוויות קהות בינוני

הוכיחו בדרך השלילה שבמשולש אין שתי זוויות קהות. (רמז: אם $\angle A > 90°$ ו-$\angle B > 90°$, מה אפשר לומר על $\angle A + \angle B$?)

שאלה 6 — זיהוי הסתירה בינוני

בהוכחה בדרך השלילה הגיע תלמיד לטענה "סכום זוויות המשולש הוא $190°$". עם איזו עובדה ידועה זה סותר, ומהי המסקנה?

שאלה 7 — יחידות של אנך בינוני

הוכיחו בדרך השלילה: מנקודה P שמחוץ לישר m אפשר להעביר אנך אחד לכל היותר. (רמז: שני אנכים יוצרים משולש עם שתי זוויות ישרות.)

שאלה 8 — שלילה מדויקת של אי-שוויון בינוני

רוצים להוכיח בדרך השלילה את "$x \geq 5$". תלמיד כתב "נניח $x < 5$", ותלמידה כתבה "נניח $x \leq 5$". מי צודק ומדוע?

שאלה 9 — שני ישרים ומקבילות מאתגר

הוכיחו בדרך השלילה: אם ישר c חותך את הישר a, ו-a מקביל ל-b, אז c חותך גם את b.

שאלה 10 — יחס סדר בתוך הוכחה מאתגר

נתון: במשולש ABC מתקיים $\angle B = \angle A$. הוכיחו בדרך השלילה שהצלעות BC ו-AC שוות. (השתמשו במשפט "מול צלע גדולה יותר זווית גדולה יותר".)

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד רצה להוכיח בדרך השלילה ש"כל זוויות המשולש שוות", והתחיל: "נניח שכל הזוויות שונות". הסבירו מדוע ההנחה השלילית שגויה ומהי הנכונה.

שאלה 12 — אתגר: לכל היותר נקודת חיתוך אחת מאתגר

הוכיחו בדרך השלילה: שני ישרים שונים נחתכים בנקודה אחת לכל היותר. (רמז: הניחו שהם נחתכים בשתי נקודות והשתמשו באקסיומה על ישר דרך שתי נקודות.)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 12: הוכחה בדרך השלילה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. נניח בשלילה שהישרים נחתכים ב. נניח בשלילה שאין אף נקודת חיתוך

שאלה 2. א. נניח שלא כל הצלעות שוות — יש לפחות שתי צלעות שאורכן שונה ב. נניח $x < 5$ ג. נניח שאין למשוואה פתרון, או שיש לה יותר מפתרון אחד

שאלה 3. 1. מנסחים הנחה שלילית מדויקת. 2. מפתחים אותה במשפטים ובנתונים. 3. מזהים את הסתירה עם עובדה ידועה. 4. מסקנה: ההנחה שגויה, ולכן הטענה נכונה

שאלה 4. הנחה: נניח שקיים משולש עם $\angle A = 90°$ ו-$\angle B = 90°$. פיתוח: $\angle C = 180° - 90° - 90° = 0°$. סתירה: זווית משולש חייבת להיות גדולה מ-$0°$. מסקנה: אין במשולש שתי זוויות ישרות

שאלה 5. הנחה: $\angle A > 90°$ ו-$\angle B > 90°$, ולכן $\angle A + \angle B > 180°$. סתירה: נוספת עוד זווית חיובית $\angle C$, וסכום שלוש הזוויות גדול מ-$180°$ — בסתירה למשפט. מסקנה: אין במשולש שתי זוויות קהות

שאלה 6. סותר את המשפט שסכום זוויות המשולש הוא $180°$. מסקנה: ההנחה השלילית שגויה, והטענה המקורית נכונה

שאלה 7. הנחה: אפשר להעביר שני אנכים שונים, הפוגשים את m ב-A וב-B. פיתוח: במשולש PAB גם $\angle PAB = 90°$ וגם $\angle PBA = 90°$. סתירה: אין במשולש שתי זוויות ישרות. מסקנה: יש אנך אחד לכל היותר

שאלה 8. התלמיד צודק. השלילה המדויקת של $x \geq 5$ היא $x < 5$. ההנחה $x \leq 5$ כוללת גם את $x = 5$, שדווקא מקיים את הטענה — ולכן היא אינה שוללת אותה באמת

שאלה 9. הנחה: נניח ש-c אינו חותך את b, כלומר c מקביל ל-b. פיתוח: a ו-c שניהם מקבילים ל-b, ולכן a מקביל ל-c. סתירה: נתון ש-c חותך את a. מסקנה: c חותך את b

שאלה 10. הנחה: BC ו-AC אינן שוות, נניח $BC > AC$. פיתוח: מול הצלע הגדולה יותר זווית גדולה יותר, ולכן $\angle B > \angle A$. סתירה: נתון $\angle A = \angle B$. (המקרה $AC > BC$ נותן $\angle A > \angle B$ — שוב סתירה.) מסקנה: $BC = AC$

שאלה 11. "כל הזוויות שונות" חזק מדי — הוא שולל יותר מדי. השלילה הנכונה של "כל הזוויות שוות" היא "לא כל הזוויות שוות", כלומר יש לפחות שתי זוויות שגודלן שונה

שאלה 12. הנחה: שני ישרים שונים m ו-n נחתכים בשתי נקודות A ו-B. פיתוח: שניהם עוברים דרך A ודרך B. סתירה: דרך שתי נקודות עובר ישר יחיד, ולכן m ו-n אותו ישר. מסקנה: יש לכל היותר נקודת חיתוך אחת

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא